

# 11P

Versió 1.4

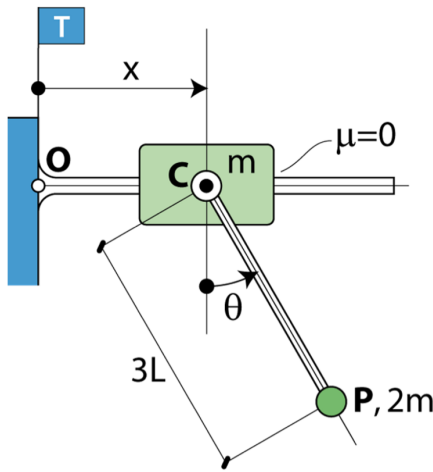
## Teoremes vectorials II

Problemes globals 3D

Lluís Ros

<https://lluisros.github.io/mecanica>

2025-26 Q2



El bloc homogeni, de massa  $m$ , es mou al llarg d'una guia llisa fixa a terra. El pèndol de llargària  $3L$  està articulat al bloc, i té la massa  $2m$  concentrada a l'extrem inferior.

- Troba les equacions del moviment per a les coordenades  $x$  i  $\theta$ .
- Si es posa un motor entre bloc i pèndol que garanteix  $\Omega_T^{\text{pèndol}} = \omega_0$  constant, i les condicions inicials són  $x(t=0)=0$ ,  $\dot{x}(t=0)=0$ ,  $\theta(t=0)=0$ , troba la llei temporal  $x(t)$ .

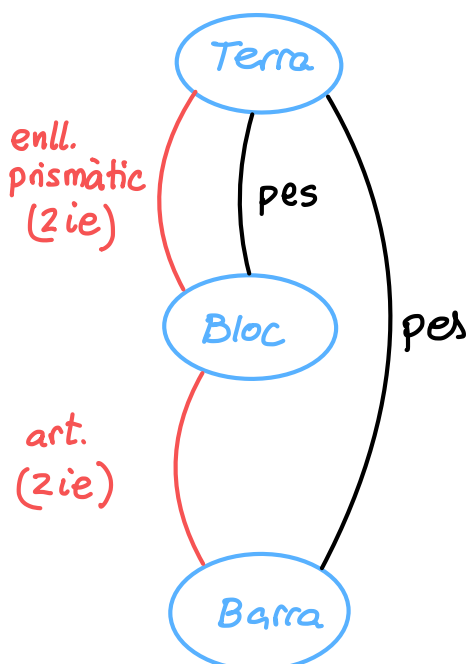
Tractarem el problema com de dinàmica 2D

Eqs. del mov. per a  $x$  i  $\theta$  (abans de posar el motor)

Incòg. assoc. als 2 GL:  $\left| \begin{array}{l} \dot{x} \text{ (lliure)} \Rightarrow \ddot{x} \text{ és incògn} \\ \dot{\theta} \text{ (lliure)} \Rightarrow \ddot{\theta} \text{ " "} \end{array} \right.$

Busquem 2 eqs. mov  $\left| \begin{array}{l} F_1(x, \dot{x}, \ddot{x}, \theta, \dot{\theta}, \ddot{\theta}) = 0 \\ F_2(x, \dot{x}, \ddot{x}, \theta, \dot{\theta}, \ddot{\theta}) = 0 \end{array} \right. \left. \begin{array}{l} \text{forma} \\ \text{abstracta} \end{array} \right\}$

DGI + anàlisi global



Anàlisi problema dinàmic global:

$$6 \text{ eqs} = 2 \text{ sòlids} \cdot 3 \text{ eqs/sòlid}$$

$$6 \text{ incògn.} = \begin{cases} 4 \text{ ie} \\ \ddot{x}, \ddot{\theta} \text{ (assoc. a GL)} \end{cases}$$

## Full de ruta (doble) per les eqs. mov.

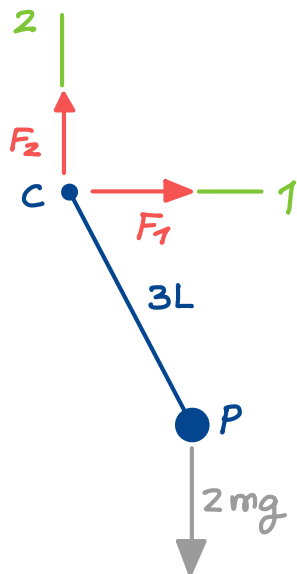
Per trobar full de ruta, veiem que  $x$  i  $\theta$  afecten la cinemàtica del bloc i la barra  $\Rightarrow$  Opcions de sistema són:

| Sist         | Incògn                          | # incògn. | Problema |
|--------------|---------------------------------|-----------|----------|
| bloc         | 4 ie, $\ddot{x}$                | 5         | INDET    |
| barra        | 2 ie, $\ddot{x}, \ddot{\theta}$ | 4         | INDET    |
| bloc + barra | 2 ie, $\ddot{x}, \ddot{\theta}$ | 4         | INDET    |

Descartem  $\text{sist} = \text{bloc}$  per tenir massa incògnita

Explorem " $\text{sist} = \text{barra}$ " i " $\text{sist} = \text{bloc} + \text{barra}$ "

Interaccions externes  
sobre barra

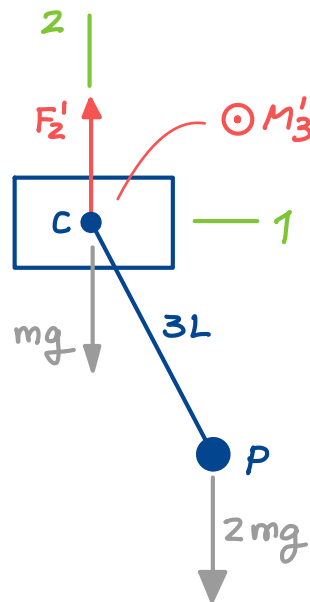


Torsor bloc  $\rightarrow$  barra a C :

$$\{\bar{F}_{\text{bloc} \rightarrow \text{barra}}\}_B = \begin{Bmatrix} F_1 \\ F_2 \end{Bmatrix}$$

$$\{\bar{M}_{\text{bloc} \rightarrow \text{barra}}\}_B = \{0\}$$

Interacc. externes  
sobre bloc + barra



Torsor  $T \rightarrow$  Bloc a C :

$$\{\bar{F}_{T \rightarrow \text{Bloc}}\}_B = \begin{Bmatrix} 0 \\ F_2' \end{Bmatrix}$$

$$\{\bar{M}_{T \rightarrow \text{Bloc}}(C)\} = \{M_3'\}$$

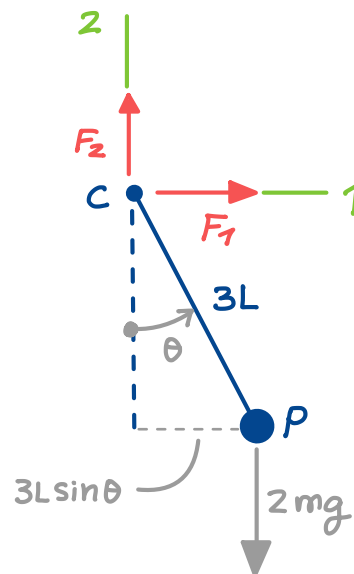
Examinant els torsors d'enllaç anteriors veiem que no hi haurà interaccions d'enllaç en la comp. 3 del TMC a C, per sist = barra, ni en la comp. 1 del TQM a C, per sist = bloc + barra. Ergo:

|                                                |                                                           |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Full ruta per les eqs. mov. per $x$ i $\theta$ | $\text{sist} = \text{barra}, \text{TMC}(C)]_3$            | $\left. \begin{array}{l} \text{Dóna 1 eq. del mov. (*)} \\ \text{Dóna l'altra eq. del mov. (**)} \end{array} \right\}$ |
|                                                | $\text{sist} = \text{bloc} + \text{barra}, \text{TQM}]_1$ |                                                                                                                        |

$\text{TMC}(C)]_3$  sobre sist = barra:

$$\sum \bar{M}_{\text{ext}}(C) - \bar{CP} \times 2m \bar{a}_T(C) = \dot{\bar{H}}_{RTC}(C) \quad (\blacksquare)$$

$$\begin{aligned} \sum \bar{M}_{\text{ext}}(C) &= \overbrace{(\downarrow 3L)}^{\text{moment del pes}} \times \underbrace{(\downarrow 2mg)}_{\text{pes}} = \\ &= (\otimes 6mgL \sin \theta) \end{aligned}$$



(\*) Aquesta se sol anomenar l'eq. del mov. per a  $\theta$ , perquè  $\theta$  és una variable angular i apliquem  $\text{TMC}(C)]_3$  per obtenir-la.

(\*\*) Aquesta se sol anomenar l'eq. del mov. per a  $x$ , pq  $x$  és una variable lineal i apliquem  $\text{TQM}]_1$  per obtenir-la.



$$\vec{CP} \times 2m \vec{a}_T(C) =$$

$$= (\searrow 3L) \times 2m(\rightarrow \ddot{x})$$

$$= (\odot 6mL\ddot{x} \cos \theta)$$

Moment d'inèrcia de  
la barra resp. eix  $\odot$  per C

$$\vec{H}_{RTC}(C) = \overbrace{I_C}^{\parallel} \cdot (\odot \ddot{\theta}) =$$

$$= [2m \cdot (3L)^2] \cdot (\odot \ddot{\theta}) = (\odot 18mL^2 \ddot{\theta})$$

$$\dot{\vec{H}}_{RTC}(C) = (\odot 18mL^2 \ddot{\theta})$$

Substituint a l'eq. (■) queda:

$$\cancel{6mgL \sin \theta} + \cancel{6mL\ddot{x} \cos \theta} = -\cancel{18mL^2 \ddot{\theta}}$$

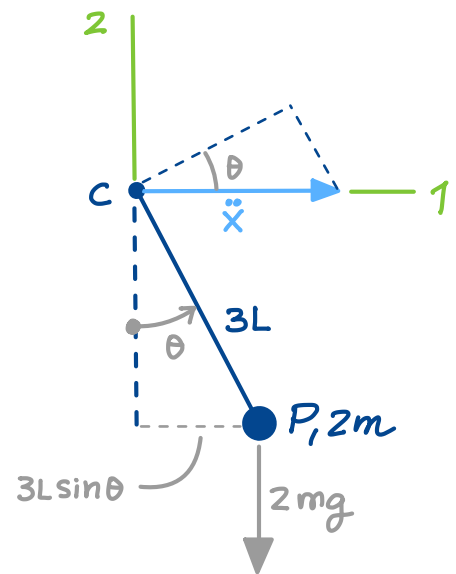
$$3L\ddot{\theta} + \ddot{x} \cos \theta + g \sin \theta = 0$$



Es la primera de les eqs. mov. buscades.

Te' la forma implícita que anticipàvem:

$$F_1(x, \dot{x}, \ddot{x}, \theta, \dot{\theta}, \ddot{\theta}) = 0$$



$TQM]_1$  sobre sist = bloc + barra

$$\underbrace{\sum \bar{F}_{ext}}_{\bar{0}} \Big]_1 = m_{sist} \cdot \underbrace{\bar{a}_{Rgal}}_T (G_{sist}) \Big]_1 \quad (\bullet)$$

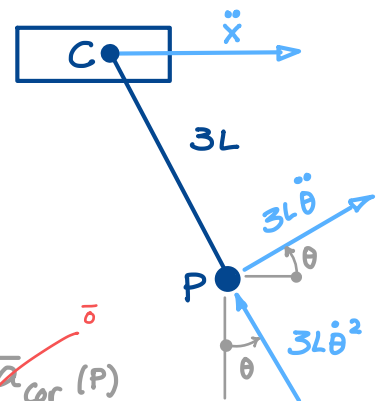
$$\bar{a}_T(G_{sist}) = \frac{m \cdot \bar{a}_T(\overset{C}{G_{bloc}}) + 2m \bar{a}_T(\overset{P}{G_{barra}})}{3m}$$

$$= \frac{1}{3} [\bar{a}_T(c) + 2 \bar{a}_T(P)]$$

$$\bar{a}_T(c) = (\rightarrow \ddot{x})$$

comp. mov. |  $AB = T$   
REL = BLOC

$$\bar{a}_T(P) = \underbrace{(\rightarrow \ddot{x})}_{Rel} + \underbrace{(\nearrow 3L\ddot{\theta}) + (\nwarrow 3L\dot{\theta}^2)}_{ar} + \bar{a}_{Cor}(P)$$



$$\begin{aligned} \bar{a}_T(G_{sist}) &= \frac{1}{3} \left[ (\rightarrow \ddot{x}) + 2 \left( (\rightarrow \ddot{x}) + (\nearrow 3L\ddot{\theta}) + (\nwarrow 3L\dot{\theta}^2) \right) \right] = \\ &= \frac{1}{3} \left[ (\rightarrow 3\ddot{x}) + (\nearrow 6L\ddot{\theta}) + (\nwarrow 6L\dot{\theta}^2) \right] \end{aligned}$$

$$\bar{a}_T(G_{sist}) \Big]_1 = \frac{1}{3} \left[ (\rightarrow 3\ddot{x}) + (\rightarrow 6L\ddot{\theta} \cos \theta) + (\leftarrow 6L\dot{\theta}^2 \sin \theta) \right]$$

$$\bar{a}_T(G_{sist}) \Big]_1 = \ddot{x} + 2L\ddot{\theta} \cos \theta - 2L\dot{\theta}^2 \sin \theta$$

Substituint a  $(\bullet)$ , la 2<sup>a</sup> eq. del mov. que buscàvem és :

$$\ddot{x} + 2L(\ddot{\theta} \cos \theta - \dot{\theta}^2 \sin \theta) = 0$$

$$És \quad F_2(x, \dot{x}, \ddot{x}, \theta, \dot{\theta}, \ddot{\theta}) = 0$$

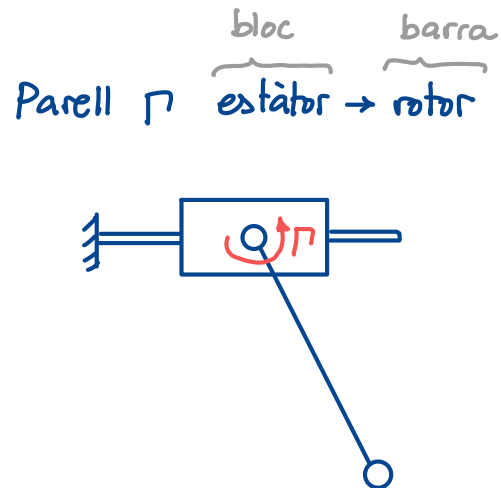
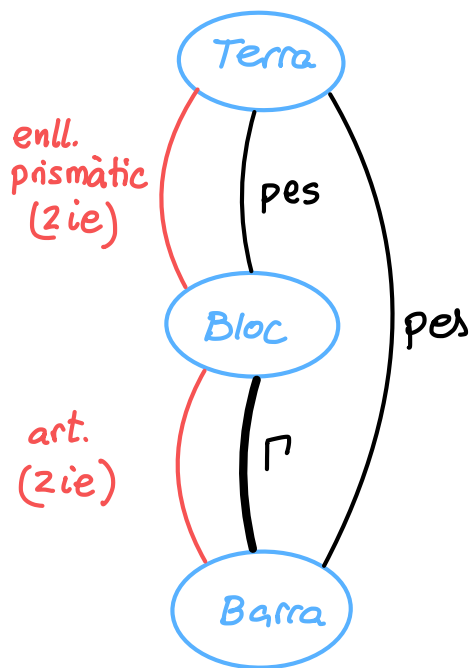
Lei temporal  $x(t)$  si un motor garanteix  $\dot{\theta} = \omega_0 = ct$

El sistema segueix tenint 2 GL, però la instal·lació del motor fa que el grau de llibertat  $\dot{\theta}$  passi a ser forçat (el motor força  $\dot{\theta} = \omega_0 = ct$ ):

2 GL  $\begin{cases} \dot{x} \text{ (lliure)} \Rightarrow \ddot{x} \text{ és la incògnita associada} \\ \dot{\theta} \text{ (forçat)} \Rightarrow \square \text{ és " " "} \end{cases}$

↳ parell que l'estàtor aplica sobre el rotor per garantir  $\dot{\theta} = \omega_o = ct$

Et DGI ha canviat. Cal afegir-hi  $\pi$ :



El moviment del sistema segueix quedant descrit per dues equacions diferencials, però ara una d'elles és trivial:

$$\dot{\theta} = \omega_0 \Rightarrow \boxed{\ddot{\theta} = 0} \leftarrow \text{Eq. mov. per } \theta \text{ é trivial}$$

D'on treiem l'altra equació? Fixem-nos que la formulació de TQM], per sist = bloc + barra que hem fet abans segueix essent vàlida, només que ara tindrem  $\dot{\theta} = \omega_0$  i  $\ddot{\theta} = 0$ . Per tant, la 2a equació del moviment serà la d'abans,

$$\ddot{x} + 2L(\ddot{\theta} \cos \theta - \dot{\theta}^2 \sin \theta) = 0,$$

però substituint-hi  $\dot{\theta} = \omega_0$  i  $\ddot{\theta} = 0$ :

$$\ddot{x} - 2L\omega_0^2 \sin \theta = 0$$

Per tant, les dues eqs del mov. seran ara:

$$\left. \begin{array}{l} \ddot{\theta} = 0 \\ \ddot{x} = 2L\omega_0^2 \sin \theta \end{array} \right\} \quad (*)$$

Aquestes equacions són molt fàcils de resoldre per trobar  $\theta(t)$  i  $x(t)$ . Fem-ho:

càlcul de  $\theta(t)$

$$\begin{aligned} \dot{\theta} &= \omega_0 \\ \int \dot{\theta}(t) dt &= \int \omega_0 dt \\ \theta(t) &= \omega_0 t + \underbrace{A}_{\text{constant d'integració}} \end{aligned}$$

Trobem A imposant les  $\underbrace{\text{c.i.}}_{\text{condicions inicials}}$  de l'enunciat:

$$\theta(0) = 0 \Rightarrow 0 = \omega_0 \cdot 0 + A \Rightarrow \boxed{A = 0}$$

Ergo:

$$\boxed{\theta(t) = \omega_0 t}$$

Càlcul de  
 $x(t)$

$$\ddot{x} = 2L\omega_0^2 \sin \theta$$

Ara això és una funció de  $t \Rightarrow$  la podem integrar de manera ordinària!

$$\ddot{x}(t) = 2L\omega_0^2 \sin(\omega_0 t)$$

↓  $\int$  a banda i banda, resp.  $t$

$$\dot{x}(t) = -2L\omega_0 \cos(\omega_0 t) + B$$

Imposem c.i. per trobar  $B$ :

$$\dot{x}(0) = 0 \Rightarrow \boxed{B = 2L\omega_0}$$

$$\dot{x}(t) = -2L\omega_0 \cos(\omega_0 t) + 2L\omega_0$$

↓  $\int$  a banda i banda

$$x(t) = -2L \sin(\omega_0 t) + 2L\omega_0 t + D$$

Imposem c.i. per trobar  $D$ :

$$x(0) = 0 \Rightarrow D = 0$$

$$\boxed{x(t) = 2L\omega_0 t - 2L \sin(\omega_0 t)}$$

— Això no ho pregunten, però ho fem per practicar

Càlcul del parell motor  $\Gamma$  que garanteix  $\dot{\theta} = \omega_0 = ct$

Aplicant  $\text{TMC}(c)]_3$  sobre SISTEMA = barra tenim gairebé la matriu equació que abans, però cal afegir  $\Gamma$  i simplificar  $\ddot{H}_{ATC}(c)$ , ja que ara  $\ddot{\theta} = 0$ :

$$\underbrace{\sum \bar{M}_{ext}(c)}_{(\odot \Gamma) + (\otimes 6mgL \sin \theta)} - \underbrace{\bar{c}P \times 2m \bar{a}_T(c)}_{(\odot 6mL \ddot{x} \cos \theta)} = \underbrace{\dot{\bar{H}}_{RTC}(c)}_{(\odot 18mL^2 \ddot{\theta})}$$

0

Aïllant  $\Gamma$  :

$$\Gamma = 6mgL \sin \theta - 6mL \ddot{x} \cos \theta$$

$$\Gamma = 6mL (g \sin \theta - \ddot{x} \cos \theta)$$

De l'equació (\*) sabem que  $\ddot{x} = 2L\omega_0^2 \sin \theta$ . Per tant

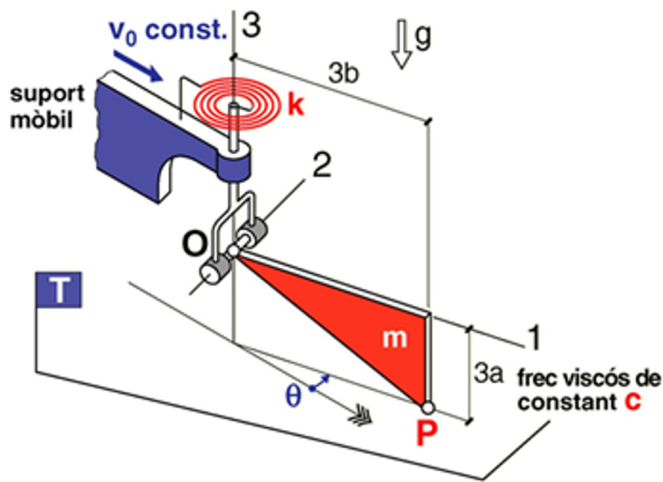
$$\Gamma = 6mL (g \sin \theta - 2L\omega_0^2 \sin \theta \cos \theta)$$

$\Gamma$  efd les variables d'estat

L'expressió de  $\Gamma$  que acabem de trobar ens permetria programar el controlador del motor per tal de garantir que  $\dot{\theta} = \omega_0 = ct$ . En cada instant caldria comandar el parell indicant.

## “Sistema en marcha enrere”

(ex. 8.19 MPSR)



La placa triangular homogènia, de massa  $m$  i costats  $3a$  i  $3b$ , està articulada a una forquilla, de massa negligible, i manté contacte amb el terra ( $T$ ). Entre terra i placa hi ha frec viscos de coeficient  $c$ . La forquilla està articulada a un suport que té un moviment de translació  $v_0$  respecte del terra. Entre suport i forquilla hi ha una molla torsional de constant  $k$ , que per a  $\theta = 0$  està distesa.

Fes el diagrama general d'interaccions (DGI) del sistema i troba:

- L'expressió de la força de fricció que actua sobre la placa a  $P$ .
- L'equació del moviment per a la coordenada  $\theta$ .
- El valor mínim de  $k$  per estabilitzar les oscil·lacions al voltant de la configuració  $\theta = 0$ .
- L'expressió, en funció de  $\theta$  i  $\dot{\theta}$  de la força normal d'enllaç del terra sobre la placa a  $P$ .

**Interès del problema:** si interpretem el suport mòbil com el xassís d'un vehicle que es mou marxa enrere amb  $\vec{v}_0 = ct$ , i veiem la placa com un model simple de remolc, l'objectiu és que el remolc es mantingui alineat amb el vehicle. Per aconseguir-ho posem una molla torsional entre suport i forquilla, que tendeixi a reduir les petites desviacions de  $\theta$ , retornant-les cap a  $\theta_{eq} = 0$  quan n'hi hagi. És a dir, fent que  $\theta = 0$  sigui una posició d'equilibri ESTABLE del sistema. Veuem que el valor de  $K$  necessari per garantir aquesta estabilitat depèn de  $v_0$ . A major  $v_0$  caldrà major  $K$ .

El sistema té 2 GL  $\left| \begin{array}{l} v_0 \text{ (forçat perquè algun actuator el mantéct)} \\ \dot{\theta} \text{ (llibre)} \end{array} \right.$  No dibuixat

(1) Força de fricció sobre la placa a P

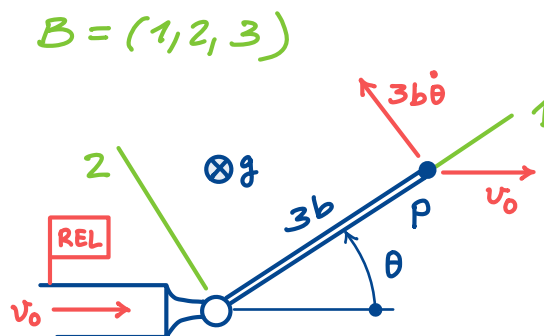
Ens diuen que és un frec viscos. Per tant serà una força de mateixa direcció que  $\vec{v}_T(P)$  però de sentit contrari, amb constant de proporcionalitat  $c$ :

$$\vec{F}_{fv} = -c \vec{v}_T(P) \quad (\text{força formulable})$$

(dada)

Calculem  $\vec{v}_T(P)$ :

Fem composició de moviments  
amb  $\left| \begin{array}{l} AB = T \\ REL = \text{Suport} \end{array} \right.$



$$\begin{aligned} \vec{v}_T(P) &= \vec{v}_{REL}(P) + \vec{v}_{ar}(P) = \\ &= (\rightarrow v_0) + (\uparrow 3b\dot{\theta}) = \begin{Bmatrix} v_0 \cos \theta \\ -v_0 \sin \theta + 3b\dot{\theta} \\ 0 \end{Bmatrix}_B \end{aligned}$$

Ergo

$$\vec{F}_{fv} = -c \vec{v}_T(P) \stackrel{\text{en base } B}{=} \begin{Bmatrix} -c v_0 \cos \theta \\ c v_0 \sin \theta - 3c b \dot{\theta} \\ 0 \end{Bmatrix}_B \equiv \begin{Bmatrix} F_{fv1} \\ F_{fv2} \\ 0 \end{Bmatrix}_B \quad (0)$$

+ endavant ens caldrà  $F_{fv2}$  per formular l'eq. del moment per a  $\theta$ .



(2) Eq. mov. per la coord.  $\theta$

L'orientació de la placa resp.  $T$  ve donada per  $\theta$ . El nostre objectiu serà trobar l'eq. del moviment per a  $\theta$  que tindrà la forma (\*)

$$\ddot{\theta}(t) = f(\theta(t), \dot{\theta}(t)) \quad (1)$$

Per què volem l'eq. del mov.?

Cal veure l'equació (1) com una EDO. La seva incògnita és la funció  $\theta(t)$  que descriu com es mourà la placa. Si ens donessin les condicions inicials de la placa

$$\theta(0) = \theta_0, \quad \dot{\theta}(0) = \dot{\theta}_0$$

podríem determinar  $\theta(t)$  amb mètodes numèrics (Euler, Runge-Kutta, ...), però això, en aquest curs, no ho fem. El que sí fem és buscar les configuracions d'equilibri de (1). És a dir, els valors  $\theta = \theta_{eq}$  tals que, si deixem la placa en l'angle  $\theta_{eq}$ , amb velocitat zero ( $\dot{\theta}_{eq} = 0$ ), la placa es manté a  $\theta_{eq}$  ( $\ddot{\theta}_{eq} = 0$ ). Veurem que  $\theta = 0$  és una config. d'equilibri, però n'hi pot haver d'altres. Voldrem que  $\theta_{eq} = 0$  sigui d'equilibri estable. És a dir, que si alguna pertorbació ens desvia de  $\theta_{eq} = 0$ , el sistema torni a  $\theta_{eq} = 0$  espontàniament.

---

(\*) Sovint aquesta EDO l'escriuim sense expressar la dependència de  $t$  :  $\ddot{\theta} = f(\theta, \dot{\theta})$

Si se n'allunyés, l'equilibri seria **inestable**. Veurem que la constant  $k$  de molla que garanteix l'estabilitat és funció de  $v_0$ .

Per obtenir (1) aplicarem els teoremes vectorials. Com que a (1) no hi pot haver incògn. d'enllaç (en una equació del mov. mai n'hi ha!) l'estratègia consistirà en aplicar els teoremes vectorials de manera que intervinguin com menys incògnites d'enllaç, millor, i ... si pot ser, cap! Si n'hi apareixen, les haurem d'eliminar per arribar a (1). El **diagrama general d'interaccions** (DGI) és de gran ajut per trobar un **full de ruta** que ens permeti arribar a (1) el més ràpidament possible.

### Diagrama general d'interaccions

És una representació gràfica del sistema mecànic, útil per a l'aplicació dels teoremes vectorials.

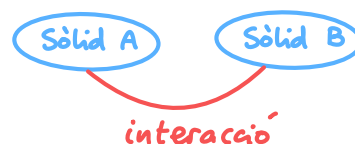
Hi representem:

- Cadaascun dels sòlids que integren el sistema mecànic

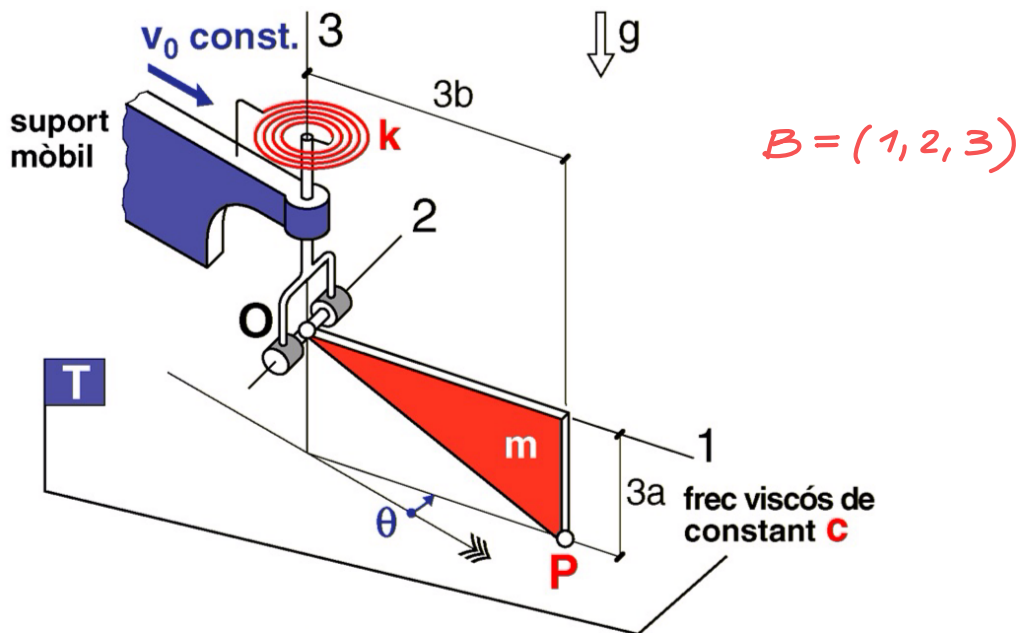
Sòlid

- Cadascuna de les interaccions entre parelles de sòlids:

- enllaços
- forces formulables
  - Pes
  - Molles
  - Amortidors
  - Fricció
- forces d'actiadors



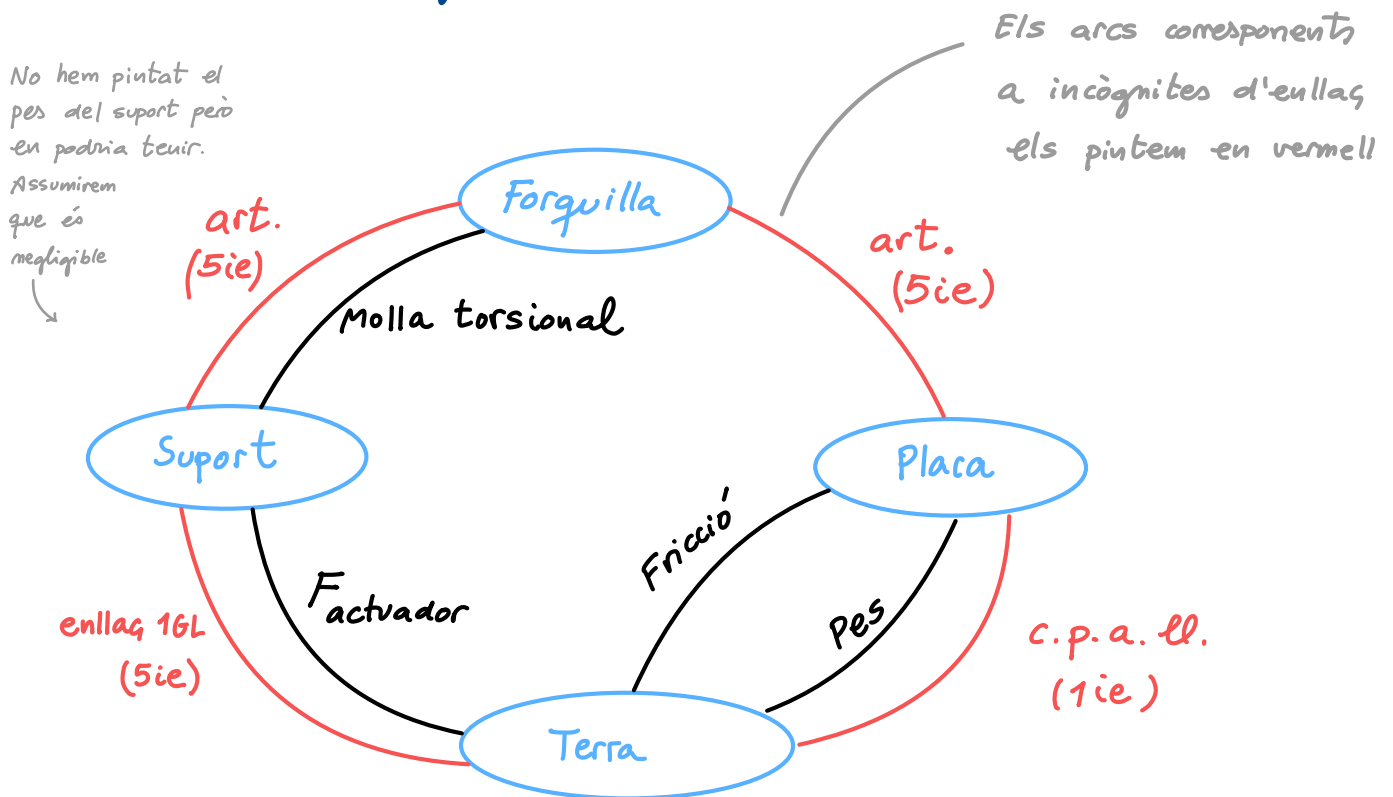
Di buixem-lo pel cas d'aquest exercici:



"art" = articulo

"c.p.a. ll." = "contacte puntual amb llicament"

"5ie" = "5 in cògnites d'eullag"



L'enllaç terra-suport no sabem ben bé què és<sup>(\*)</sup>, però té 1 GL ( $\bar{V}_0 = \text{constant}$ ). Per tant, té 5ie. El nodem

(\*) Serà irrellevant en la resolució del problema

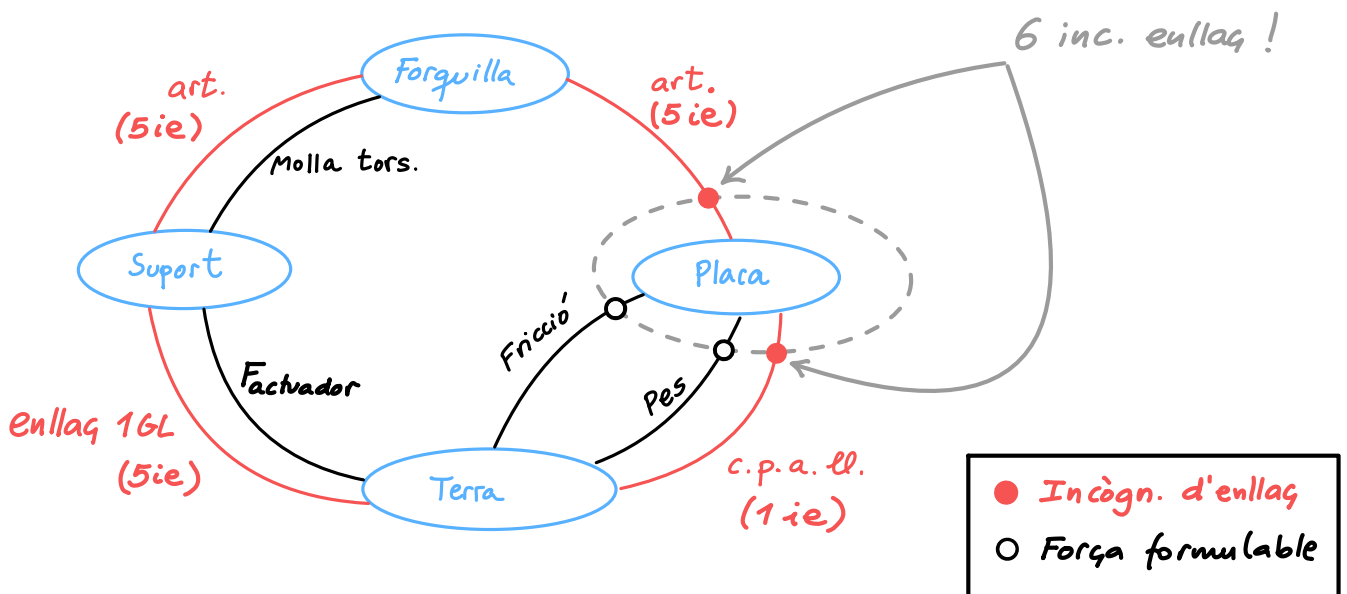
pensar com un vehicle que eumpey, fent marxa enrere.  
 Com que el xassís d'aquest vehicle té una velocitat  $\bar{v}_0$  constant resp. el terra, hi ha d'haver un activador que garanteixi aquesta  $\bar{v}_0$  (aplicant una força  $\bar{F}_{\text{activador}}$  sobre el suport).

Full de ruta per obtenir l'eq. del mov.

Disposem de :

$\left. \begin{array}{l} \text{TQM (3 eqs)} \\ \text{TMC (3 eqs)} \end{array} \right\} 6 \text{ eqs} \leftarrow \text{Però... A quin Sistema les apliquem?}$

Com que volem l'eq. mov. per a  $\theta$ , el sist. ha d'incloure la placa o bé la forquilla(\*). Mirant el DGI veiem que si sist = placa, apareixerien 6 inc. enllaç:



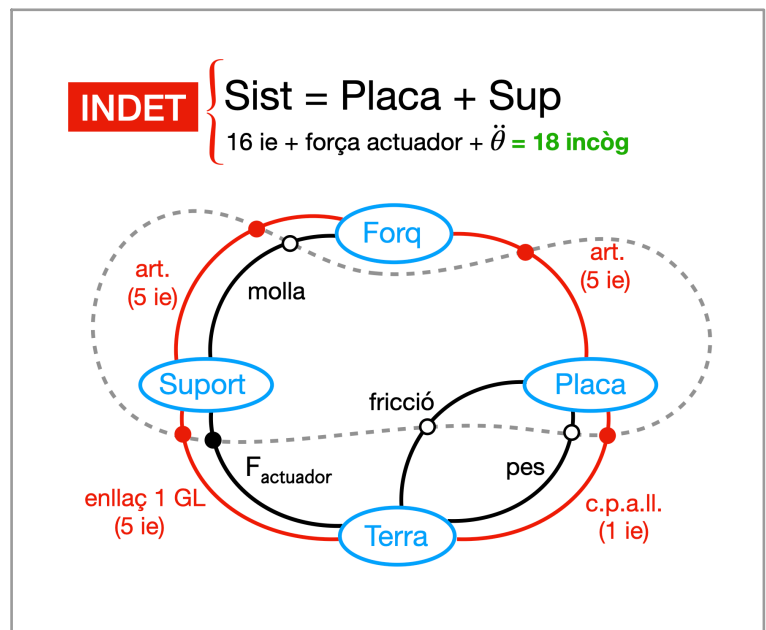
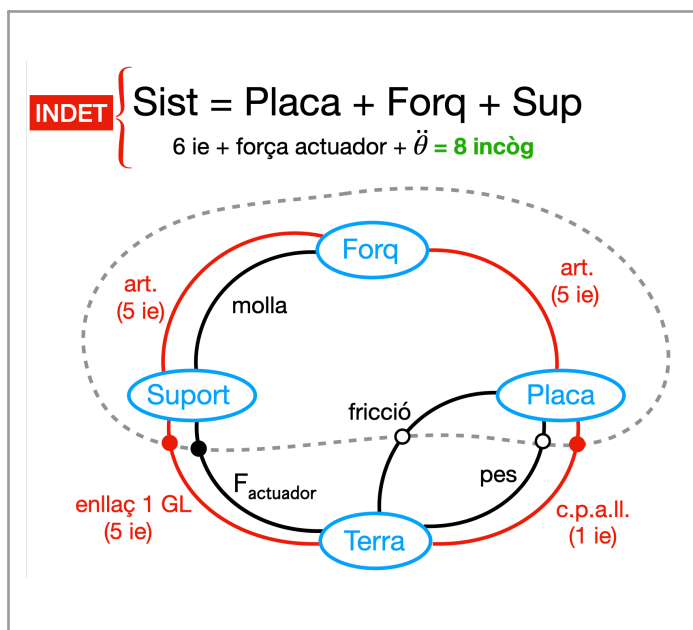
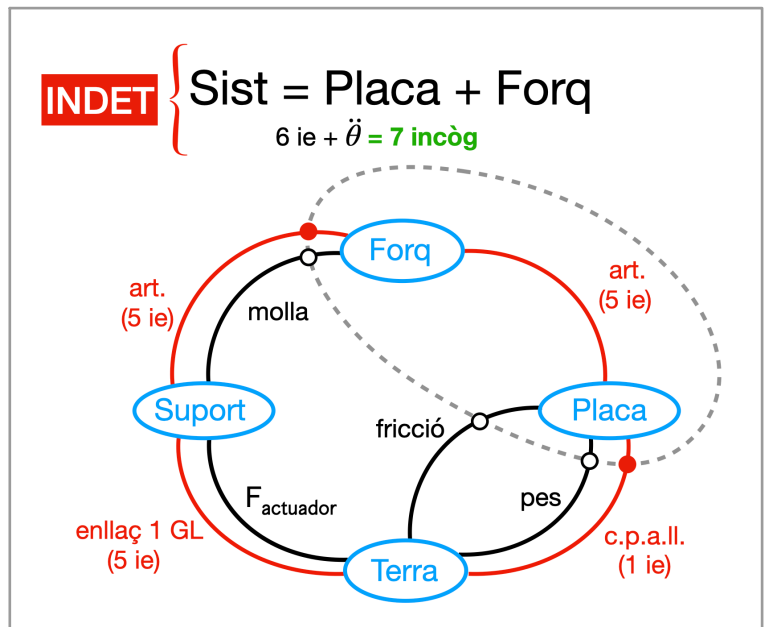
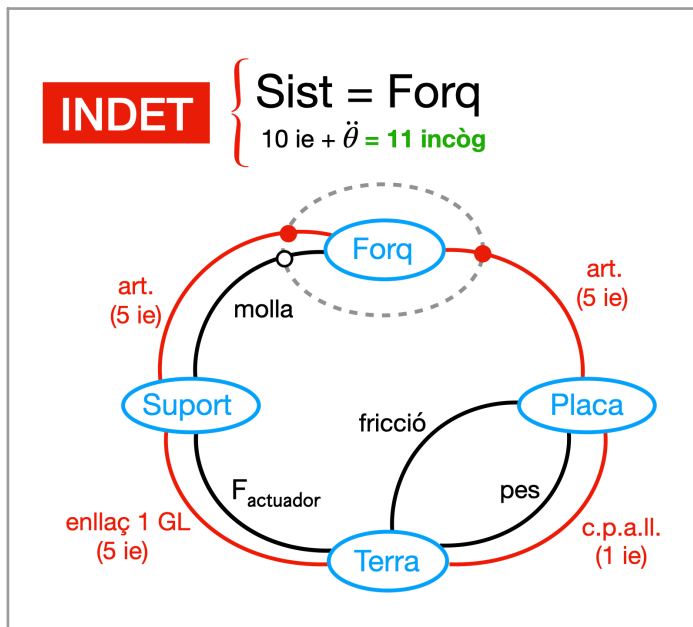
l'acceleració  $\ddot{\theta}$  seria una incògnita addicional (ja que la cinemàtica de la placa depèn de  $\theta$ )  
 └ determina l'eq. del moviment

Per tant tindríem 7 incògnites (6 d'enllaç i  $\ddot{\theta}$ ) i només 6 eqs.

No sembla viable trobar  $\ddot{\theta} = f(\theta, \dot{\theta})$  per aquesta via.

Mirem altres opcions encerclant sòlids del DGI :

(\*) Només aquests dos sòlids tenen una cinemàtica que depèn de  $\theta$ .



Com que TQM i TMC només proporcionen 6 equacions en total, i sempre tenim més de 6 incògnites, en tots els casos sortirà un sistema d'equacions indeterminat!

| Sistema               | Incògnites                             | #incògn. total |                                 |
|-----------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| Placa                 | 6 ie, $\ddot{\theta}$                  | 7              | } Sempre indet.<br>Quina ràbia! |
| Forç.                 | 10 ie, $\ddot{\theta}$                 | 11             |                                 |
| Placa + forç          | 6 ie, $\ddot{\theta}$                  | 7              |                                 |
| Placa + forç + suport | 6 ie, força actuador, $\ddot{\theta}$  | 8              |                                 |
| Placa + suport        | 16 ie, força actuador, $\ddot{\theta}$ | 18             |                                 |

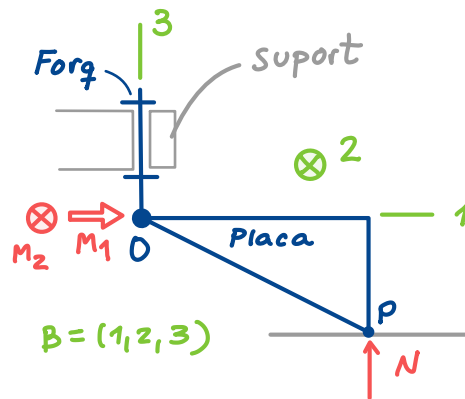
Sembla que no queda més remei que considerar més d'un sistema per obtenir més equacions... Però... un moment! Que un sistema d'eqs. surti indeterminat no impedeix que, per casualitat, pugui contenir una equació amb 1 sola incògnita (o, més en general, un subsistema d'eqs. determinat). Vms... I si passa això en algun dels sistemes que hem analitzat? Mirem-nos-en algun amb més calma. Com que en principi  $\ddot{\theta}$  hauria de dependre de  $K$  i  $m$ , aniria bé tenir forç i placa dins el sistema. I ni donem una oportunitat al **sist = placa + forç**? Analitzem aquest sistema amb més cura:

El torsor d'enllaç suport  $\rightarrow$  forç, a  $O$ , és:

$$\left\{ \bar{F}_{\text{sup} \rightarrow \text{forç}} \right\}_B = \begin{Bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{Bmatrix} \quad \left\{ \bar{M}_{\text{sup} \rightarrow \text{forç} (O)} \right\}_B = \begin{Bmatrix} M_1 \\ M_2 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Que bé!  
Aquí hi ha un zero

Aplicant TMC a  $O$ ,  $F_1$ ,  $F_2$  i  $F_3$  no apareixeran, i només hi haurà els moments d'enllaç  $M_1, M_2$  en dirs. 1 i 2. En dir 3 no n'hi haurà! A més la normal del terra



No he pintat  $F_1, F_2, F_3$  aquí. Ens les imaginem aplicades a  $O$ .

El frec viscos i el pes no els he pintat, tampoc, però són formulables, i no introdueixen incògnites d'enllaç!

sobre  $P$  només crearà moment en dir. 2! Vol dir que la component 3 del TMC a  $O$  ens donarà l'eq. del mov. per a  $\theta$ ! Ja ho tenim! El full de ruta és:

|                                         |                                                                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Full ruta per l'eq. mov. per a $\theta$ | $\text{Sist} = \text{Placa} + \text{forç}$<br>$\left[ \text{TMC}(O) \right]_3 \leftarrow \text{"En dir. 3"}$ |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

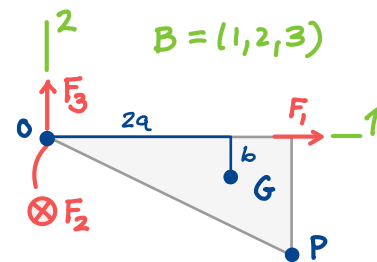
Poseu-lo sempre a l'examen!  
(I justifiqueu-lo)

## Pregunta freqüent

I per què no apliquem el TMC a  $G$ , o a  $P$ ?

L'aplicació a  $G$  requeria canviar el torsor d'enllaç  
Sup  $\rightarrow$  forç de punt. Ara el tenim referit a  $O$ , i caldria  
passar-lo a  $G$ . Això introduiria  $F_1, F_2, F_3$  com a incògnites  
extra a la  $\Sigma \bar{M}_{ext}(G)$  ja que aquestes creen moment  
respecte  $G$ . Veiem-ho:

$$\underbrace{\begin{Bmatrix} -2b \\ 0 \\ a \end{Bmatrix}}_{\bar{GO}} \times \underbrace{\begin{Bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{Bmatrix}}_{\bar{F}_{sup \rightarrow forç}} = \underbrace{\begin{Bmatrix} -F_2 a \\ F_1 a + F_3 \cdot 2b \\ -F_2 \cdot 2b \end{Bmatrix}}_B$$



Apareixeria  $F_2$  com a incògnita a la  $\Sigma \bar{M}_{ext}(G)]_3$

Per tant, no en tindríem prou amb aplicar  $TMC(G)]_3$   
per trobar l'eq. del moviment.

L'aplicació a  $P$  tindria el mateix problema. A banda,  
 $P$  és un punt de contacte entre dos sòlids i es  
recomana evitar l'aplicació del TMC a aquest tipus  
de punts (vegeu Wikimec D4.5  $\rightarrow$  "TMC en un punt  
de contacte entre dos sòlids").

En general procureu aplicar el TMC a:

- O bé un punt del sòlid
- O bé un punt fix a  $T$

i, com diem, eviteu l'aplicació a punts que siguin de  
contacte entre dos sòlids (amb o sense lliscament).

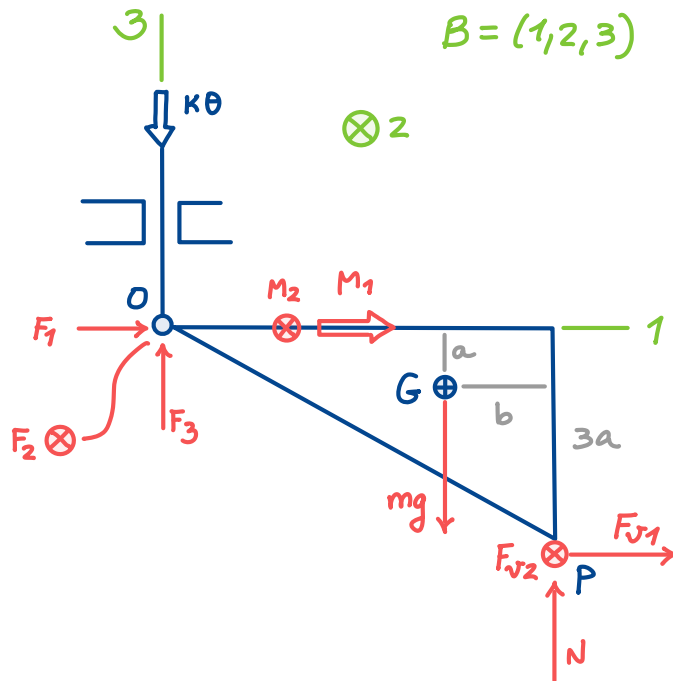
Seguim! Apliquem el full de rta:

$$TMC(O)]_3$$

$$\sum \bar{M}_{ext}(O) + \overline{OG} \times m \underbrace{\bar{a}_T(O)}_{\bar{0}, \text{ ja que } \bar{v}_T(O) = \bar{v}_O = c\dot{\theta}}$$

$$\sum \bar{M}_{ext}(O) = \dot{\bar{H}}_{RTO}(O)$$

Només calcularem la comp. 3 d'aquesta equació



Només generen moment en dir. 3 el parell de la molla  $\downarrow K\theta$  i la força de frec viscos a P

$$\sum \bar{M}_{ext}(O)$$

$$\sum \bar{M}_{ext}(O) = (\Rightarrow M_1) + (\otimes M_2) + \overline{OG} \times (\downarrow mg) +$$

$$+ \overline{OP} \times \bar{N} + (\downarrow K\theta) + \overline{OP} \times \bar{F}_{fv} = \left\{ \begin{array}{c} : \\ -K\theta + 3bF_{fv2} \end{array} \right\}_B \quad (1)$$

Només aquests tenen comp. en dir. 3

$$\overline{OP} \times \bar{F}_{fv} = \begin{Bmatrix} 3b \\ 0 \\ -3a \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} F_{fv1} \\ F_{fv2} \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} : \\ 3bF_{fv2} \end{Bmatrix}$$

$$(\downarrow K\theta) = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -K\theta \end{Bmatrix}_B$$



$$\bar{H}_{RTO}(0)]_3$$

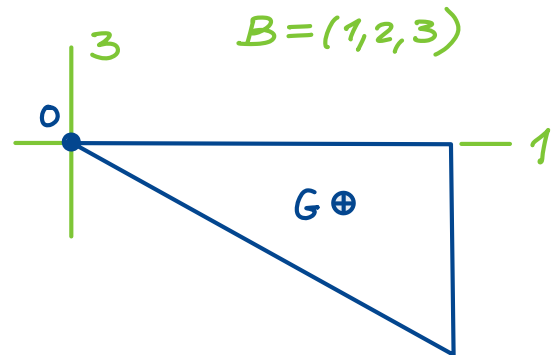
El sistema conté 1 únic sòlid amb massa (la placa)<sup>(\*)</sup> :

$$\bar{H}_{RTO}(0) = \underbrace{II(0)}_{\text{El de la placa}} \underbrace{\bar{\Omega}_T^{Placa}}_{\substack{0 \in \text{Placa} \\ \left\{ \begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{smallmatrix} \right\}}} \quad \bar{\Omega}_T^{Placa} = \bar{\Omega}_{Support}^{Placa} + \underbrace{\bar{\Omega}_T^{Support}}_{\substack{\bar{0} \\ \parallel \\ \bar{0}}}$$

Anàlisi  
qualitatiu  
de  $II(0)$

Sòlid pla  
2 és DPI  
 $I_{13} > 0$

$$[II(0)]_B = \begin{bmatrix} I_{11} & 0 & |I_{13}| \\ 0 & I_{11} + I_{33} & 0 \\ |I_{13}| & 0 & I_{33} \end{bmatrix}$$



Millor treballar amb el tensor qualitatiu i retardar el càlcul precís dels  $I_{ii}$ ,  $I_{ij}$  perquè potser alguns no caldran !

(\*) Si hi hagués més sòlids,  $\bar{H}_{RTO}(0)$  total seria la suma dels  $\bar{H}_{RTO}(0)$  dels sòlids individuals.

$$\left\{ \bar{H}_{RTO}(0) \right\}_B = \begin{bmatrix} I_{11} & 0 & |I_{13}| \\ 0 & I_{11} + I_{33} & 0 \\ |I_{13}| & 0 & I_{33} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} I_{13} \dot{\theta} \\ 0 \\ I_{33} \dot{\theta} \end{Bmatrix}$$

Aquest vec. l'hem de calcular sençer

És de  $\dot{\bar{H}}_{RTO}(0)$  que només ens caldrà la comp. 3

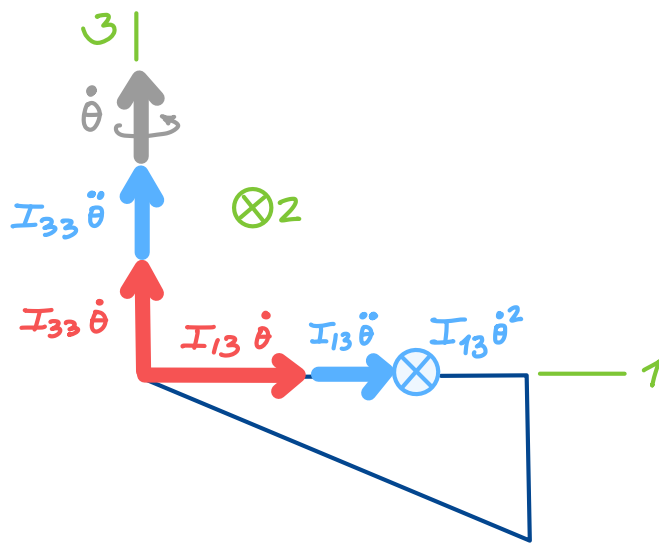
$$\left[ \dot{\bar{H}}_{RTO}(0) \right]_3 :$$

Deriv. analítica en base B

$$\bar{\Omega}_{RTO}^B = \bar{\Omega}_T^B = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix}$$

RTO no gira resp. T

$$\dot{\bar{H}}_{RTO}(0) \stackrel{\text{DEF}}{=} \frac{d}{dt} \bar{H}_{RTO}(0) \Big|_{RTO} = \begin{Bmatrix} I_{13} \ddot{\theta} \\ 0 \\ I_{33} \ddot{\theta} \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} I_{13} \dot{\theta} \\ 0 \\ I_{33} \dot{\theta} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} I_{13} \ddot{\theta} \\ I_{13} \dot{\theta}^2 \\ I_{33} \ddot{\theta} \end{Bmatrix} \quad (2)$$



Derivada geomètrica en blau

quadren

Imposant (1) = (2) en dir. 3 :

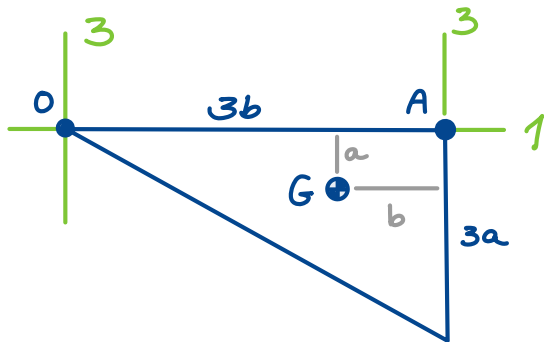
$$-k\theta + 3b F_{fuz} = I_{33} \ddot{\theta} \quad (3)$$

$$\text{De (0)} = cv_0 \sin \theta - 3cb\dot{\theta}$$

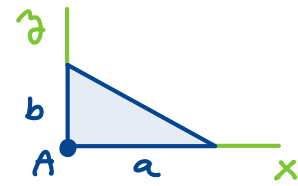
Ja és l'eq. del moviment però ens falta  $I_{33}$

Fixem-nos que només ens cal  $I_{33}$ ! No tot el tensor  $I(0)$ .  
Hem estalviat càlculs!

$$I_{33}(0)$$



Info taula



$$I_{xx}(A) = \frac{1}{6} m b^2$$

$$I_{xy}(A) = -\frac{1}{12} m a b$$

De la taula podem saber  $I_{33}(A)$ , però ens cal  $I_{33}(0)$ .

Apliquem un "doble Steiner":

$$(\square) \quad I_{33}(0) = I_{33}(G) + I_{33}^{\oplus}(0)$$

$$(\circ) \quad I_{33}(A) = I_{33}(G) + I_{33}^{\oplus}(A)$$

$$(\square-\circ) \quad I_{33}(0) = I_{33}(A) + I_{33}^{\oplus}(0) - I_{33}^{\oplus}(A)$$

$$\boxed{I_{33}(0) = \frac{1}{6} m (3b)^2 + m (2b)^2 - mb^2 = \frac{3}{2} mb^2 + 3mb^2 = \frac{9}{2} mb^2} \quad (4)$$

Expressió final de l'eq. del moviment:

$$-k\theta + \underbrace{3b(c v_0 \sin \theta - 3cb\dot{\theta})}_{F_{fv2}} = \underbrace{\frac{9}{2} mb^2}_{I_{33}} \ddot{\theta}$$

$$\boxed{\frac{9}{2} mb^2 \ddot{\theta} + 9b^2c \dot{\theta} + k\theta - 3bc v_0 \sin \theta = 0} \quad (5)$$

L'Eq. (5) proporciona l'EDO  $\ddot{\theta} = f(\theta, \dot{\theta}, \text{pars})$  que dèiem al principi (si aïllem  $\ddot{\theta}$ ). Aquesta EDO és no lineal degut

al terme que conté  $\sin \theta \Rightarrow$  només es pot resoldre numèricament. Però en podem estudiar els punts d'equilibri.

### Determinació dels punts d'equilibri

Un valor  $\theta = \theta_{eq}$  és d'equilibri si deixant-hi el sistema amb  $\dot{\theta} = 0$ , s'hi queda ( $\ddot{\theta} = 0$ ). Per trobar aquests valors substituïm  $\theta = \theta_{eq}$ ,  $\dot{\theta} = 0$  i  $\ddot{\theta} = 0$  a (5) i resollem l'equació algebraica resultant:

$$\left[ \frac{9}{2} m b^2 \ddot{\theta} + 9 b^2 c \dot{\theta} + K \theta - 3 b c v_0 \sin \theta = 0 \right] \text{ EDO}$$

$$\begin{aligned} \theta &= \theta_{eq} \\ \dot{\theta} &= 0 \\ \ddot{\theta} &= 0 \end{aligned}$$

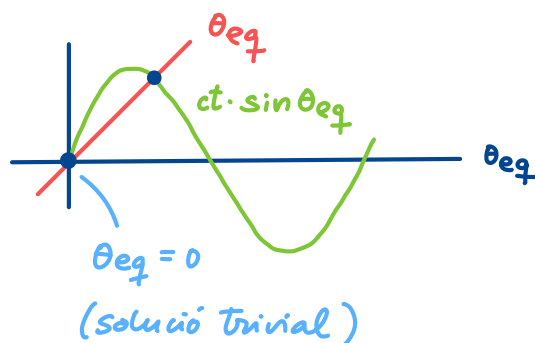
$$K \theta_{eq} - 3 b c v_0 \sin \theta_{eq} = 0 \quad (6) \quad \left[ \text{Eq. algebraica (no EDO!)} \right]$$

$$\theta_{eq} = \underbrace{\frac{3 b c v_0}{K}}_{ct} \sin \theta_{eq} \quad (6')$$

L'Eq. (6') és transcendent i només es pot resoldre numèricament, però té la solució trivial  $\theta_{eq} = 0$  anticipada a l'enunciat.

Estudiarem l'estabilitat de les petites oscil·lacions al voltant de  $\theta_{eq} = 0$ .

Les solucions de (6') són la intersecció de les corbes vermella i verda



(3) Estabilitat de  $\theta_{eq}=0$ : valor mínim de  $K$  per a que  $\theta=0^\circ$  sigui estable

Mateixos 3 passos que en el pèndol simple de la líg d'oscil·lacions.

### 1 Obtenim EDO de l'error

Com que estudiem petites oscil·lacions al voltant de  $\theta_{eq}$ , aplicarem la substitució  $\theta = \theta_{eq} + \epsilon$  a l'eq. (5), on  $\epsilon$  és un valor molt petit, amb  $|\epsilon| \ll 1$  (això implica fer també les substitucions  $\dot{\theta} = \dot{\epsilon}$ ,  $\ddot{\theta} = \ddot{\epsilon}$ ):

$$\frac{9}{2} m b^2 \ddot{\theta} + 9 b^2 c \dot{\theta} + K \theta - 3 b c v_0 \sin \theta = 0 \quad (7) \quad \left. \begin{array}{l} \text{Eq. mov.} \\ \text{per a } \theta \end{array} \right\}$$

$$\begin{aligned} \theta &= \theta_{eq} + \epsilon = 0 + \epsilon = \epsilon \\ \dot{\theta} &= \dot{\epsilon} \\ \ddot{\theta} &= \ddot{\epsilon} \end{aligned}$$

$$\frac{9}{2} m b^2 \ddot{\epsilon} + 9 b^2 c \dot{\epsilon} + K \epsilon - 3 b c v_0 \sin \epsilon = 0 \quad (8) \quad \left. \begin{array}{l} \text{EDO de} \\ \text{l'error } \epsilon \end{array} \right\}$$

### 2 La linealitzem

$\sin \epsilon \approx \epsilon$  (quan  $|\epsilon| \ll 1$ ):

$$\underbrace{\frac{9}{2} m b^2}_{M} \ddot{\epsilon} + \underbrace{9 b^2 c}_{A} \dot{\epsilon} + \underbrace{(K - 3 b c v_0)}_B \epsilon = 0 \quad (9) \quad \left. \begin{array}{l} \text{EDO error} \\ \text{linealitzada} \end{array} \right\}$$

$$\ddot{\epsilon} = - \underbrace{\left( \frac{B}{M} \right)}_K \epsilon - \underbrace{\left( \frac{A}{M} \right)}_C \dot{\epsilon}$$

Només  $K$  determina l'estabilitat (veure líg d'oscil·lacions i punts d'equilibri).

### 3 Mirem quan és $K > 0$

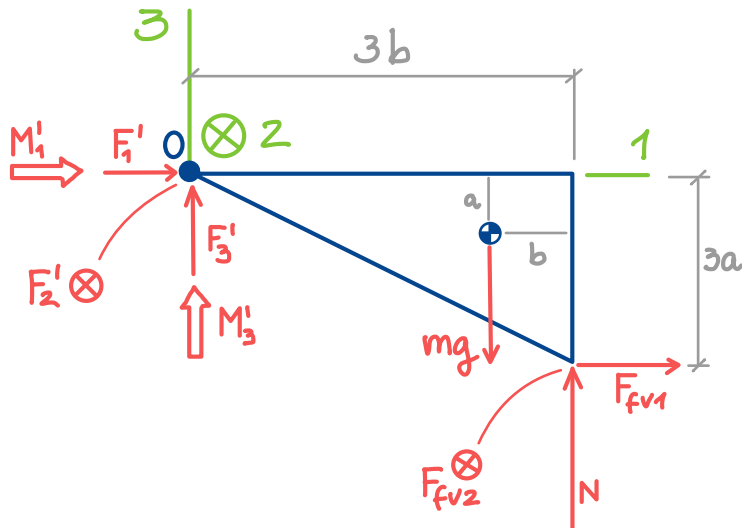
$$K = \frac{B}{M} = \frac{K - 3 b c v_0}{M} > 0 \Leftrightarrow K - 3 b c v_0 > 0 \Leftrightarrow K > 3 b c v_0$$

Ergo tindrem oscil·lacions estables sempre i quan  $K > K_{min} = 3 b c v_0$

A major  $v_0$ , cal una  $K$  més gran per mantenir l'estabilitat.

#### (4) Força normal del terra sobre P

La força normal  $N$  està aplicada sobre la placa. Per tant, el sistema ha d'incloure la placa. Examinem les forces i moments sobre la placa a veure si tenim sort:



$$\{\bar{F}_{\text{forç} \rightarrow \text{placa}}\}_B = \begin{Bmatrix} F_1' \\ F_2' \\ F_3' \end{Bmatrix}$$

$$\{\bar{M}_{\text{forç} \rightarrow \text{placa}}(O)\} = \begin{Bmatrix} M_1' \\ 0 \\ M_3' \end{Bmatrix}$$

$N$  crea moment resp. 0 en dir. 2. Cap altra força o moment d'enllaç en crea en aquesta direcció. Per tant:

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Full de nta<br>per a $N$ | Sist = Placa<br>$TMC(O)]_2$ |
|--------------------------|-----------------------------|

No us el  
descuideu  
a l'examen

TMC(O)

$$\sum \bar{M}_{\text{ext}}(O) - \overline{OG} \times m \bar{a}_T(O) = \dot{\bar{H}}_{RTO}(O) \quad \leftarrow \text{Només volem la component 2}$$

$\bar{O} \text{ pq } \bar{a}_T(O) = 0$

$$\underline{\sum \bar{M}_{\text{ext}}(O)]_2}$$

$$\begin{aligned} \sum \bar{M}_{\text{ext}}(O)]_2 &= (\otimes mg2b) + (\odot N3b) + (\odot \overbrace{F_{fv1}}^{-c v_0 \cos \theta} \cdot 3a) = \\ &= \left[ \otimes (mg2b - N3b + 3acv_0 \cos \theta) \right] \quad (10) \end{aligned}$$

$$\underline{\dot{\vec{H}}_{RTD}(0)}_2$$

De l'eq. (2) d'abans

$$\left\{ \dot{\vec{H}}_{RTD}(0) \right\}_B = \begin{Bmatrix} I_{13} \ddot{\theta} \\ I_{13} \dot{\theta}^2 \\ I_{33} \ddot{\theta} \end{Bmatrix} \Rightarrow \dot{\vec{H}}_{RTD}(0)}_2 = (\otimes I_{13} \dot{\theta}^2)$$

i calculant  $I_{13}$  obtenim

$$\dot{\vec{H}}_{RTD}(0)}_2 = (\otimes \frac{9}{4} mab \dot{\theta}^2) \quad (11)$$

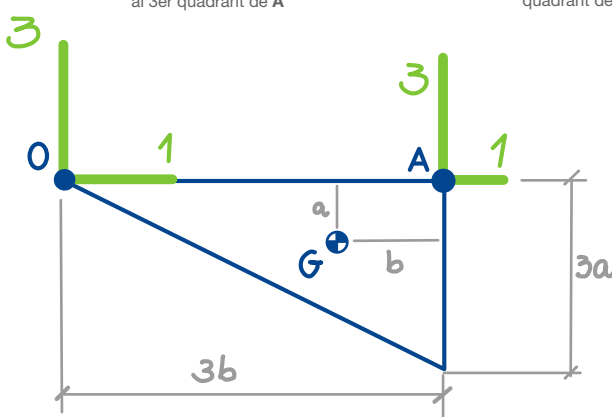
$$I_{13}(0) = I_{13}(A) + I_{13}^{\oplus}(O) - I_{13}^{\oplus}(A) =$$

$$= -\frac{1}{12} m(3a)(3b) + m \cdot 2b \cdot a - (-mab) = \frac{9}{4} mab$$

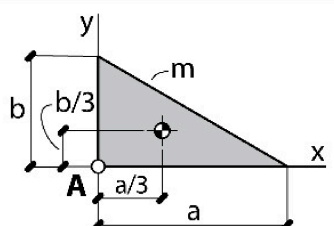
Negatiu perquè tota la massa de la placa és al 3er quadrant de A

Positiu perquè la massa concentrada a G és al 4rt quadrant de O

Negatiu perquè la massa concentrada a G és al 3er quadrant de A



**Taules**



**II(A)**

$$I_{xx} = \frac{1}{6} mb^2$$

$$I_{xy} = -\frac{1}{12} mab$$

Negatiu perquè la massa és al primer quadrant de A (cal adaptar el signe al cas de l'exercici)

$$(10) = (11)$$

$$mg2b - N3b + 3acv_0 \cos \theta = \frac{9}{4} mab \dot{\theta}^2$$

↓ aïllant N

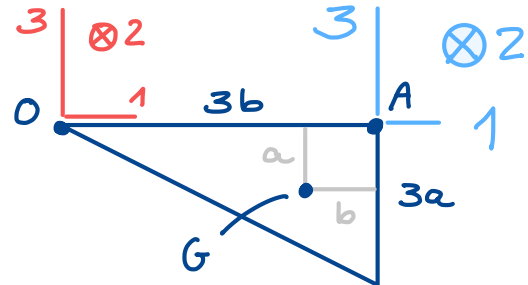
$$N = \frac{2}{3} mg + \frac{ac}{b} v_0 \cos \theta - \frac{3}{4} ma \dot{\theta}^2$$

Això no es demana, però recomano que ho feu, per practicar:

### Tensor d'inèrcia complet de la placa

$$\begin{aligned} \mathbb{I}(O) &= \mathbb{I}(G) + \mathbb{I}^\oplus(O) \\ \mathbb{I}(A) &= \mathbb{I}(G) + \mathbb{I}^\oplus(A) \end{aligned} \quad \left| \quad \mathbb{I}(O) = \mathbb{I}(A) + \mathbb{I}^\oplus(O) - \mathbb{I}^\oplus(A) \right.$$

$$\mathbb{I}(A) = \begin{bmatrix} I_{11} & 0 & I_{13} \\ 0 & I_1 + I_3 & 0 \\ I_{13} & 0 & I_{33} \end{bmatrix}$$



$$I_{11} = \frac{1}{6} m (3a)^2 = \frac{3}{2} m a^2$$

$$I_{33} = \frac{1}{6} m (3b)^2 = \frac{3}{2} m b^2$$

$$I_{13} = -\frac{1}{12} m (3a)(3b) = -\frac{3}{4} m a b$$

$$\mathbb{I}(A) = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} m a^2 & 0 & -\frac{3}{4} m a b \\ 0 & \frac{3}{2} m (a^2 + b^2) & 0 \\ -\frac{3}{4} m a b & 0 & \frac{3}{2} m b^2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbb{I}^\oplus(O) = \begin{bmatrix} m a^2 & 0 & 2 m a b \\ 0 & m (a^2 + 4 b^2) & 0 \\ 2 m a b & 0 & 4 m b^2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbb{I}^\oplus(A) = \begin{bmatrix} m a^2 & 0 & -m a b \\ 0 & m (a^2 + b^2) & 0 \\ -m a b & 0 & m b^2 \end{bmatrix}$$

$$\boxed{\mathbb{I}(O) = \mathbb{I}(A) + \mathbb{I}^\oplus(O) - \mathbb{I}^\oplus(A) =}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{3}{2} m a^2 & 0 & \frac{9}{4} m a b \\ 0 & \frac{3}{2} m (a^2 + 3 b^2) & 0 \\ \frac{9}{4} m a b & 0 & \frac{9}{2} m b^2 \end{bmatrix}$$



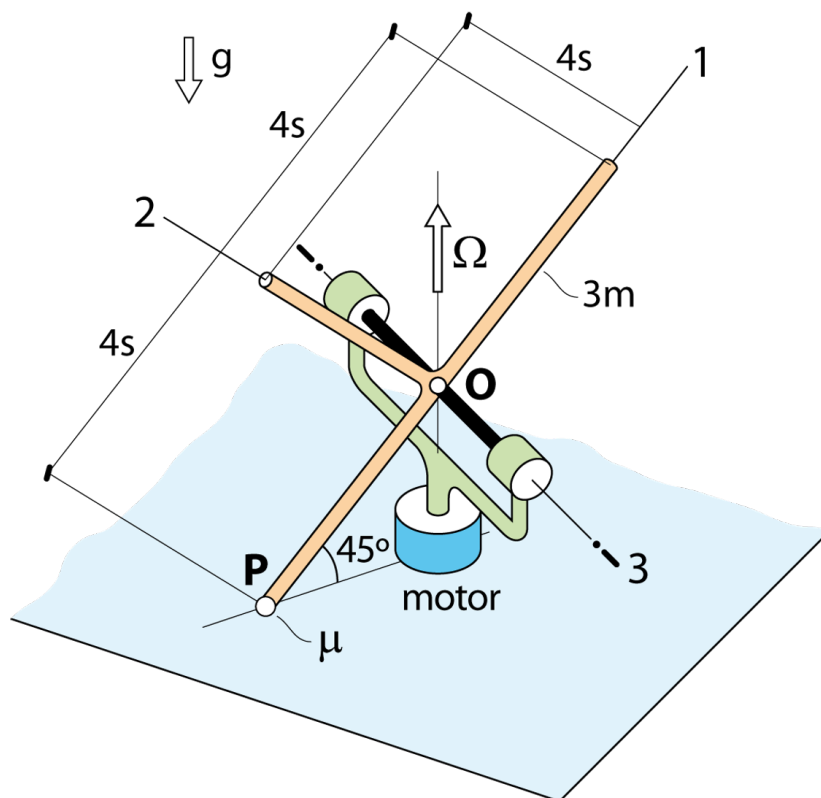
### Problema I, gener 1998

El sòlid rígid està format per tres barres homogènies, cadascuna de massa  $m$  i llargària  $4s$ , i està articulat a una forquilla de massa negligible, que gira amb velocitat angular constant  $\Omega$  respecte del terra (T), impulsada per un motor. Inicialment, el sòlid manté contacte amb el terra.

Entre terra i sòlid hi ha frec sec de coeficient  $\mu$ .

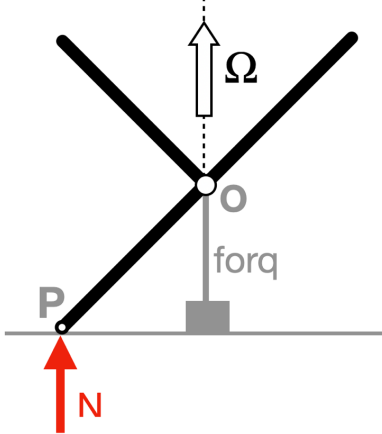
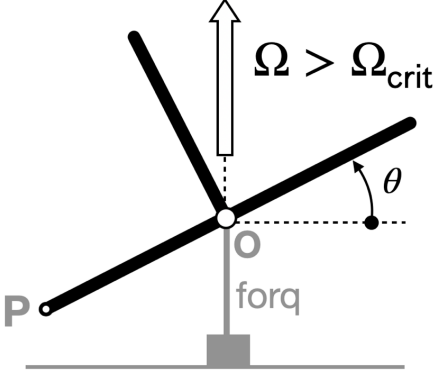
Fes el diagrama general d'interaccions (DGI) i troba:

- El valor crític de  $\Omega$  ( $\Omega_{cr}$ ) per al qual es perd el contacte amb el terra.
- L'equació del moviment del nou grau de llibertat que apareix quan  $\Omega > \Omega_{cr}$ .



## Anàlisi de graus de llibertat

El sistema té 1 o 2 GL, segons si  $P$  manté contacte amb  $T$ , o no, respectivament:

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>P manté contacte amb T</b></p>  | <p>La peça té 1 GL respecte de T (<math>\Omega</math>)</p> <p>La força d'enllaç del terra sobre <math>P</math> és <math>\uparrow N</math></p>      |
| <p><b>Contacte perdut</b></p>        | <p>La peça té 2 GL resp de T (<math>\Omega</math> i <math>\dot{\theta}</math>)</p> <p>La força d'enllaç del terra sobre <math>P</math> és zero</p> |

### Pregunta freqüent:

En la situació en la que  $P$  manté contacte amb el terra, el terra no aplica també forces d'enllaç tangencials a  $P$ ?

**Resposta:** No, l'única força d'enllaç que el terra aplica sobre  $P$  és la normal  $N$ . Com que hi ha lliscament entre  $P$  i  $T$ , les forces tangencials no són d'enllaç sinó formulables. Atès que l'enunciat diu que hi ha frec sec de Coulomb entre  $P$  i  $T$ , la força tangencial que aplicarà  $T$  a  $P$  és  $(\otimes \mu N)$ .

Valor crític de  $\Omega$  per al qual es perd el contacte

Per trobar el valor  $\Omega = \Omega_{\text{crític}}$  a partir del qual es perd el contacte T-P:

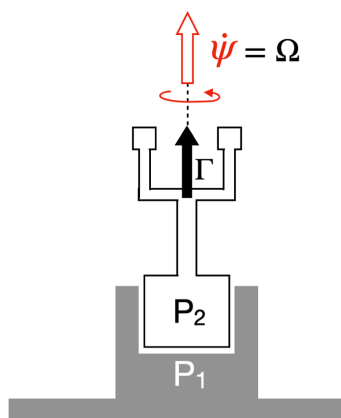
1. Suposarem que hi ha contacte T-P (Sistema amb 1GL)
2. Calcularem el valor de  $N$  efd  $\Omega$  [ $N = f(\Omega)$ ].
3. Imposarem  $0 = f(\Omega_{\text{crític}})$  i aïllarem  $\Omega_{\text{crític}}$

Com que el sistema té 1 GL, només hi ha una incògnita associada a graus de llibertat.

En ser la velocitat angular del motor  $\dot{\psi} = \Omega = ct$ , tenim  $\ddot{\psi} = 0 \Rightarrow \ddot{\psi}$  és coneguda, i la incògn. associada al grau de llibertat és el parell motor  $\Gamma$  que l'estàtor aplica sobre el rotor per garantir  $\Omega = ct$ .

Recordeu

## En un motor



En general:

$\Gamma$  conegut  $\Rightarrow \ddot{\psi}$  és incògnita

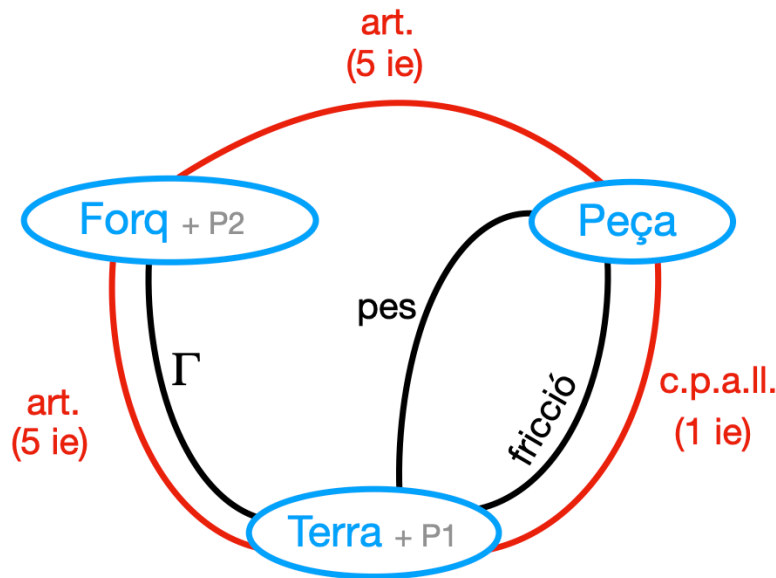
$\ddot{\psi}$  coneguda  $\Rightarrow \Gamma$  és incògnita

En aquest exercici

$\dot{\psi} = \Omega = ct \Rightarrow \ddot{\psi} = 0$  (coneguda)

$\Gamma$  serà incògnita

## DG1



### Anàlisi global de variables i equacions

L'aplicació sistemàtica dels teoremes vectorials a cada sòlid del sistema conduiria a un sistema determinat:

DET

$$12 \text{ equacions} = 2 \text{ sòlids} \cdot 6 \text{ eqs/sòlid}$$

$$12 \text{ incògnites} = \begin{cases} 11 \text{ i.e.} \\ 1 \text{ incògn. assoc. a GL } (\Gamma) \end{cases}$$

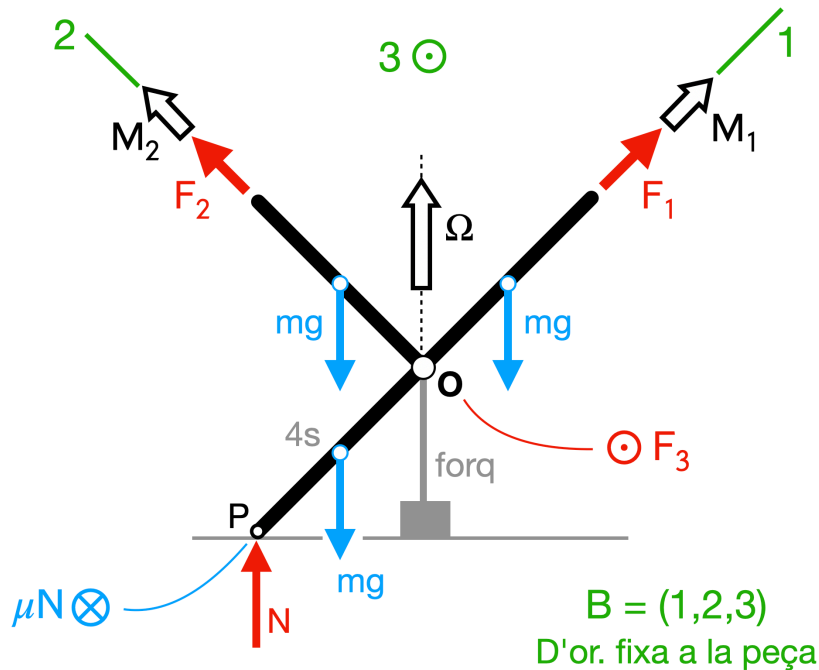
### Full ruta per calcular N

Volem N del terra sobre P. Ergo el sist. ha d'incloure la pega com a mínim. Analitzant el DG1 veiem:

| Sist.       | Incògnites     | # incòg. total | Problema     |
|-------------|----------------|----------------|--------------|
| Pega + forç | 6 ie, $\Gamma$ | 7              | INDETERMINAT |
| Pega        | 6 ie           | 6              | DETERMINAT!  |

Per tant triarem sist = Pega

## Forces i moments sobre peça



$$\left\{ \bar{F}_{\text{forç} \rightarrow \text{peça}} \right\}_B = \begin{Bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{Bmatrix} \quad \left\{ \bar{M}_{\text{forç} \rightarrow \text{peça}}(O) \right\}_B = \begin{Bmatrix} M_1 \\ M_2 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Veiem que  $N$  crea moment resp. 0 en dir. 3, i que cap altra i.e. crea moment en aquesta dir. (\*)

Per tant

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Full de nota<br>per obtenir $N$ | Sist = Peça<br>$TMC(O)]_3$ |
|---------------------------------|----------------------------|

TMC a O (fix a T)

$$\underbrace{\sum \bar{M}_{\text{ext}}(O)]_3}_{\substack{\text{El torsor} \\ \text{forç} \rightarrow \text{peça} \\ \text{a O, en base B,} \\ \text{no té moment en dir. 3}}} = \dot{\bar{H}}_{RTO}(O)]_3$$

$$= \underbrace{\left( \vec{\otimes} N L \frac{\sqrt{2}}{2} \right)}_{\overline{OP} \times (\uparrow N)} + \underbrace{\left( \vec{\odot} mg \frac{L}{2} \frac{\sqrt{2}}{2} \right)}_{\overline{OG}_1 \times (\downarrow mg)} \quad (I)$$

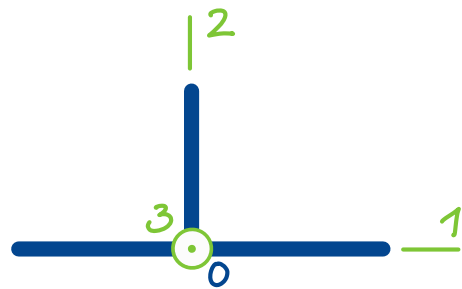
(\*) El pes en crea però no és i.e. És formulable!

$$O \in \text{Pega} \Rightarrow \bar{H}_{RTO}(0) = \mathbb{I}(0) \bar{\Omega}^{\text{Pega}}_{RTO} = T \text{ aquí}$$

$\mathbb{I}(0)$  qualitatiu

$$\text{Sòlid pla} \quad \left| \begin{array}{l} 3 \text{ és DPI} \\ I_{33} = I_{11} + I_{22} \end{array} \right.$$

$$\text{Clarament} \quad \left| \begin{array}{l} I_{12} = 0 \\ I_{22} > I_{11} \\ \left( \begin{array}{l} \text{De fet:} \\ I_{22} = 2 I_{11} \end{array} \right) \end{array} \right.$$

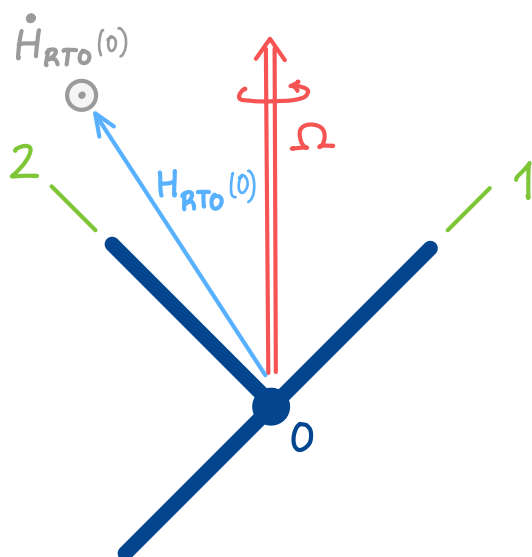


$$[\mathbb{I}(0)]_B = \begin{bmatrix} I & & \\ & 2I & \\ & & 3I \end{bmatrix} \quad (\text{Ja calcularem } I \text{ després})$$

$\bar{H}_{RTO}(0)$

$$\{\bar{H}_{RTO}(0)\}_B = \begin{bmatrix} I & & \\ & 2I & \\ & & 3I \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \Omega/\sqrt{2} \\ \Omega/\sqrt{2} \\ 0 \end{Bmatrix} = \frac{\Omega}{\sqrt{2}} \begin{Bmatrix} I \\ 2I \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (\text{II})$$

$\bar{H}_{RTO}(0)$  té valor ct. Sols té canvi de dir. i és en dir. 3:



$$\dot{\bar{H}}_{RTO}(0) = \tilde{\omega} \bar{H}_{RTO}(0)$$

valor de  $\dot{\bar{H}}_{RTO}(0)$

Progressem de moment sense calcular el valor  $\dot{\bar{H}}_{RTO}(0)$  explícitament, i a veure què podem deduir!

$TMC(0)]_3$  queda

$$\left( \vec{\otimes} N L \frac{\sqrt{2}}{2} \right) + \left( \vec{\odot} mg \frac{L}{2} \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \vec{\odot} \dot{H}_{RTO}(0)$$

$$N L \frac{\sqrt{2}}{2} - mg \frac{L}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = - \dot{H}_{RTO}(0)$$

$$N = \frac{mg}{2} - \frac{\dot{H}_{RTO}(0)}{L/\sqrt{2}} \quad (\text{III})$$

D'aquí confirmem que  $N$  tendeix a reduir-se quan  $\Omega$  augmenta, ja que

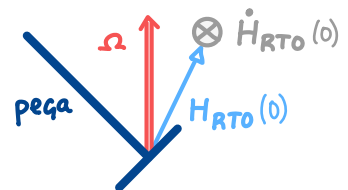
$$\begin{aligned} \Omega = 0 &\Rightarrow \dot{H}_{RTO}(0) = 0 \Rightarrow N = mg/2 \\ \Omega > 0 &\Rightarrow \dot{H}_{RTO}(0) > 0 \Rightarrow N < mg/2 \end{aligned}$$

OBSERVACIÓ

si hagués estat

$$I_{22} < I_{11}$$

Haurien tingut



i  $N$  tendiria a augmentar quan augmentem  $\Omega$ .

Hi ha una  $\Omega$  crítica per sobre de la qual  $N=0$  i el contacte es perd. ( $N=0$  és la cond. límit d'enllag).

Derivem el vec.  $\vec{H}_{RTO}(0)$  de l'eq (II) analíticament per trobar l'expressió d' $\Omega$  crítica:

$$\left\{ \dot{\vec{H}}_{RTO}(0) \right\}_B = \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\frac{d}{dt}(\text{components})} + \underbrace{\frac{\Omega}{\sqrt{2}} \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\vec{\Omega}_T^B} \times \underbrace{\frac{\Omega}{\sqrt{2}} \begin{Bmatrix} I \\ 2I \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\text{vec. sense derivar}} = \frac{I\Omega^2}{2} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix} \quad \dot{H}_{RTO}(0)$$

$$N = \frac{mg}{2} - \frac{\frac{I\Omega^2}{2}}{L/\sqrt{2}} = \frac{mg}{2} - \frac{I\Omega^2\sqrt{2}}{2L} \quad (\text{IV})$$

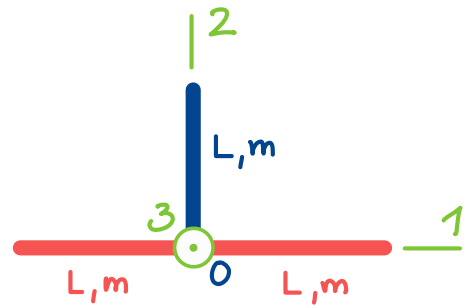
$$N > 0 \Leftrightarrow mgL - I\Omega^2\sqrt{2} > 0 \Leftrightarrow \Omega^2 < \frac{mgL}{I\sqrt{2}}$$

$$\Omega_{\text{crítica}} = \sqrt{\frac{mgL}{I\sqrt{2}}} \quad (\text{V})$$

Deixat com a deures

## Valor del mom. inèrcia $I$

$2I =$  mom. inèrcia barra vermella resp. eix 2



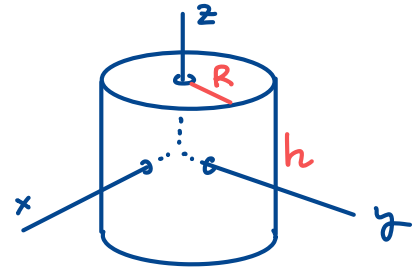
Cilindre  $\begin{cases} R = 0 \\ h = 2L \end{cases}$

$$2I = 2m \left( \frac{0^2}{4} + \frac{(2L)^2}{12} \right) = \frac{2}{3} mL^2$$

$$I = \frac{mL^2}{3} \xrightarrow{L=4s} \frac{m(4s)^2}{3} = \frac{16}{3} ms^2$$

$$I = \frac{16}{3} ms^2 \quad (VI)$$

A taules tenim



$$I_{xx} = m \left( \frac{R^2}{4} + \frac{h^2}{12} \right)$$

N utilitzant I quantitatiu

$$N = \frac{mg}{2} - \frac{16}{3} ms^2 \cdot \frac{\Omega^2 \sqrt{2}}{2 \cdot (4s)} = \frac{mg}{2} - \frac{2\sqrt{2}}{3} ms \Omega^2 \quad (VII)$$

$\Omega_{crítica}$  utilitzant I quantitatiu:

$$\Omega_{crítica} = \sqrt{\frac{mgL}{\sqrt{2} I}} = \sqrt{\frac{mg4s}{\sqrt{2} \frac{16}{3} ms^2}} = \sqrt{\frac{3g}{4\sqrt{2}s}} \quad (VIII)$$



Això no ho pregunten, però ho fem per practicar:

Parell motor  $\tau$  per mantenir  $\Omega = \text{cte}$

Ens adonem que triant

Full  
de ruta

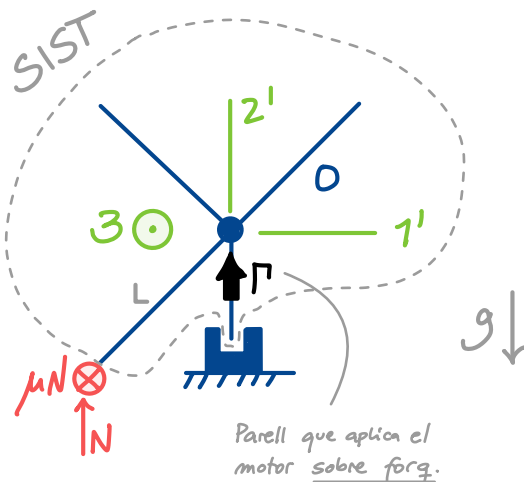
$\text{Sist} = \text{força} + \text{pesa}, \text{TMC}(0) \Big]_{\text{vertical}}$

obtidrem una equació on l'única incògnita és  $\tau$ , ja

que el motor no pot aplicar moments d'enllaç en dir 2' sobre força (només  $\tau$ ).

L'única força d'enllaç que crea moment en dir 2' és  $\otimes \mu N$  (i ja sabem  $N$  d'abans).

El pes de la peça crea mom. en dir. 3



$$\underbrace{\sum \bar{M}_{\text{ext}}(0)}_{\parallel} \Big]_{2'} = \underbrace{\dot{\bar{H}}_{\text{RTO}}(0)}_0 \Big]_{2'}$$

Abans hem vist que  $\dot{\bar{H}}_{\text{RTO}}$  te dir  $\odot$

$$\left( \Downarrow \mu N \frac{L}{\sqrt{2}} \right) + \left( \Uparrow \tau \right) = 0$$

$$\mu N \frac{L}{\sqrt{2}} - \tau = 0$$

$$\tau = \frac{\mu L}{\sqrt{2}} \cdot N = \frac{\mu 4s}{\sqrt{2}} N =$$

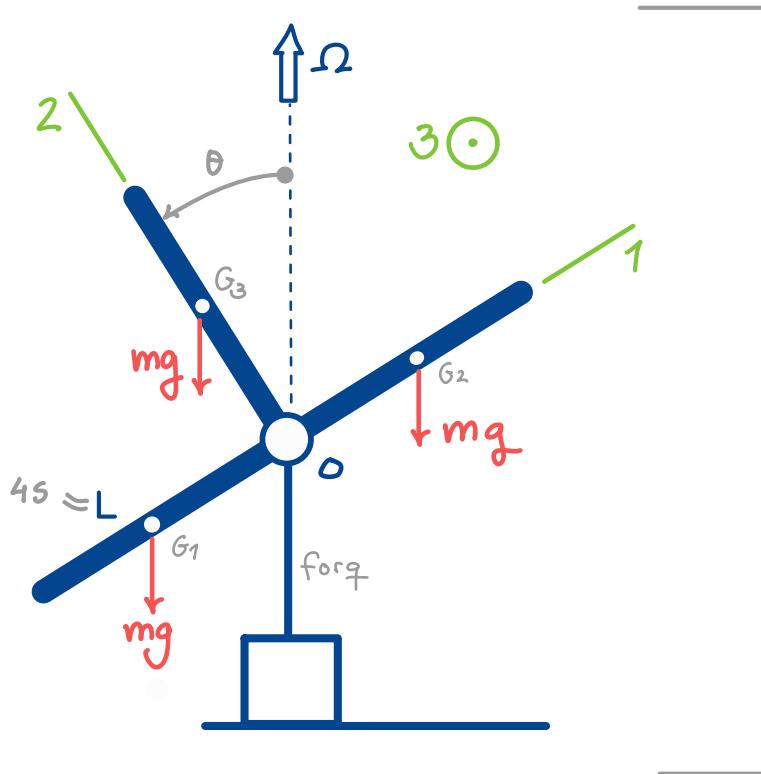
Eq. (VII)

$$= \mu s 2\sqrt{2} \left( \frac{mg}{2} - \frac{2\sqrt{2}}{3} ms \Omega^2 \right)$$

Eg. del mov. per a  $\theta$  quan s'ha perdut el contacte

Ara el sist. té 2 GL.  $\left| \begin{array}{l} \Omega \text{ (forçat, com abans)} \\ \theta \text{ (lliure)} \end{array} \right.$

Definim  $\theta$  així:



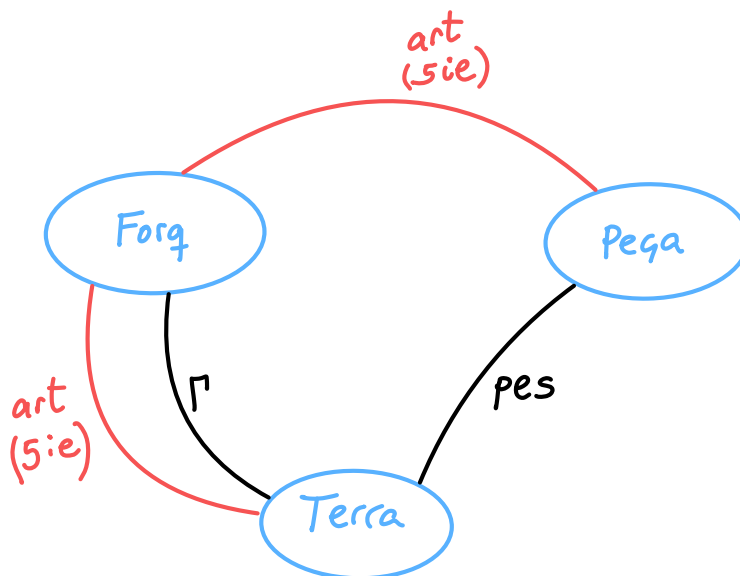
Torsor forç  $\rightarrow$  pega:

[no dibuixat per no complicar-ho]

$$\{\bar{F}_{\text{forç} \rightarrow \text{pega}}\}_B = \begin{Bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{Bmatrix}$$

$$\{\bar{M}_{\text{forç} \rightarrow \text{pega}}(O)\}_B = \begin{Bmatrix} M_1 \\ M_2 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

El DGI és:



$\theta$  solo afecta la cinemàtica de la pega  $\Rightarrow$  Examinem subsistemes que continguin la pega i veiem que:

| Sistema       | Incògnites                           | #incògn. total | Problema |
|---------------|--------------------------------------|----------------|----------|
| Pesca         | $5 i.e., \ddot{\theta}$              | 6              | DET      |
| Pesca + Forq. | $5 i.e., \ddot{\theta}, \ddot{\rho}$ | 7              | INDET    |

Pel sist = pesca  $\rightarrow$  Problema determinat  $\Rightarrow$  Comencem explorant aquest sist. Tenint en compte que el torsor forq  $\rightarrow$  pesca a O no té moment en dir. 3, i que la resta de forces sobre la pesca són formulables (els pesos) ens adonem que aplicant el TMC a O, la comp. en dir. 3 no continuarà i.e.!

Per tant



Full de ruta per a l'eq. mov. coord  $\theta$

SIST = Pesca  
TMC(O)]<sub>3</sub>

TMC(O)]<sub>3</sub> (O fix a pesca)

$$\sum \bar{M}_{ext}(O) = \dot{\bar{H}}_{RTO}(O)$$

$$\sum \bar{M}_{ext}(O) = \begin{Bmatrix} M_1 \\ M_2 \\ mg \frac{L}{2} \sin \theta \end{Bmatrix} \quad (\square)$$

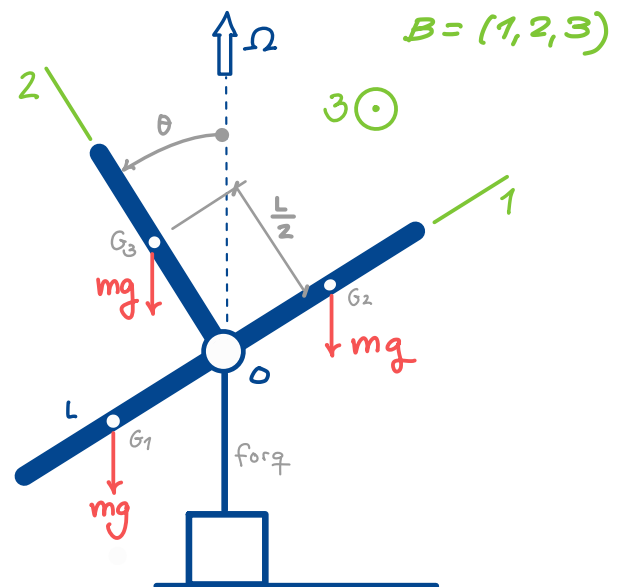
$$\left\{ \bar{H}_{RTO}(O) \right\}_B = \begin{bmatrix} I & & \\ & 2I & \\ & & 3I \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \Omega \sin \theta \\ \Omega \cos \theta \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix} =$$

$\underbrace{\begin{matrix} I_1 \text{ pesca RTO} \\ I_2 \text{ pesca T} \end{matrix}}_{\text{pesca}}$

$$= \begin{Bmatrix} I \Omega \sin \theta \\ 2I \Omega \cos \theta \\ 3I \dot{\theta} \end{Bmatrix}$$

$$\left\{ \bar{F}_{forq \rightarrow pesca} \right\}_B = \begin{Bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{Bmatrix}$$

$$\left\{ \bar{M}_{forq \rightarrow pesca}(O) \right\}_B = \begin{Bmatrix} M_1 \\ M_2 \\ 0 \end{Bmatrix}$$



Només cal 3<sup>a</sup> comp.

$$\dot{\vec{H}}_{RTO}(0) = \begin{Bmatrix} \cdot \\ \cdot \\ 3I\ddot{\theta} \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \Omega \sin \theta \\ \Omega \cos \theta \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} I\Omega \sin \theta \\ 2I\Omega \cos \theta \\ 3I\dot{\theta} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \cdot \\ \cdot \\ 3I\ddot{\theta} + I\Omega^2 \sin \theta \cos \theta \end{Bmatrix} \quad (0)$$

Igualant  $[\square = 0]_3$ :

$$mg \frac{L}{2} \sin \theta = 3I\ddot{\theta} + I\Omega^2 \sin \theta \cos \theta$$

$$3I\ddot{\theta} + \left( I\Omega^2 \cos \theta - mg \frac{L}{2} \right) \sin \theta = 0$$

Eq. mov. per a la  
coordenada  $\theta$

Si la volem precisar més, recordem d'abans que

$$I = \frac{16}{3} \text{ ms}^2$$

$$L = 4s$$

Substituint aquests valors a l'equació queda així:

$$16 \cancel{\text{ms}^2} \ddot{\theta} + \left( \frac{16}{3} \cancel{\text{ms}^2} \Omega^2 \cos \theta - \cancel{mg} \cancel{2s} \right) \sin \theta = 0$$

$$48s \ddot{\theta} + (16s \Omega^2 \cos \theta - 6g) \sin \theta = 0$$

$$24s \ddot{\theta} + (8s \Omega^2 \cos \theta - 3g) \sin \theta = 0$$

$$\ddot{\theta} + \left( \frac{1}{3} \Omega^2 \cos \theta - \frac{g}{8s} \right) \sin \theta = 0$$

Eq. mov. per a la  
coordenada  $\theta$   
(precisada!)